Recuperação Paralela - 12/03 - 2ª série

Exercício 1

A) 80 g Gordenal — 400 mL
x — 1000 mL

x = 200 g/L de Gordenal

B) 80 g Gordenal — 400 mL
2 g Gordenal — x

x = 10 mL

Exercício 2 - Alternativa C

30 g componente — 150 mL
3 g componente — x

x = 15 mL

15 mL — 3 doses
y — 1 dose

y = 5 mL

Exercício 3 · Alternativa A

$vol = 6 \times 600\,mL = 3600\,mL$

$900\,g\ malte \text{ —— } 3600\,mL$
$x \text{ —— } 1000\,mL$

$$\boxed{x = 250\,g/L}$$

Exercício 4 - Alternativa E

$3\,g\ CuSO_4 \text{ —— } 1000\,g$
$x \text{ —— } 100\,g$

$$\boxed{x = 0{,}3\,g\ CuSO_4} \text{ dose letal}$$

$0{,}06\,g\ nicotina \text{ —— } 1000\,g$
$y \text{ —— } 100\,g$

$$\boxed{y = 6 \cdot 10^{-3}\,g\ nicotina} \text{ dose letal}$$

$$\boxed{6\,mg\ de\ nicotina}$$

3000 x

$2 \cdot 10^{-5}\,g\ dioxina \text{ —— } 1000\,g$
$z \text{ —— } 100\,g$

$$\boxed{z = 2 \cdot 10^{-6}\,g\ dioxina} \text{ dose letal}$$

$$159{,}5\ g\ CuSO_4 \text{ —— } 1\ mol$$
$$y \text{ —— } 0{,}1\ mol$$

$$\boxed{y = 15{,}95\ g\ CuSO_4}$$ dose letal

Exercício 5

A) $40 \cdot 10^9 \cdot 10^6\ g$ sais —— $122 \cdot 10^9 \cdot 10^3\ L$
x —— $1\ L$

$$x = \frac{40 \cdot 10^{15}}{122 \cdot 10^{12}}$$

$$\boxed{x \cong 327{,}87\ g/L \text{ de sais}}$$

B) $1{,}24\ kg$ —— $1\ L$
$1{,}03\ kg$ —— x

$$\boxed{x \cong 0{,}83\ L}$$

Exercício 6

$125\ mg$ med. —— $1\ kg$
x —— $80\ kg$

$$\boxed{x = 10\ g \text{ med.}}$$

$\downarrow 1\ g/mL$

$$\boxed{10\ mL \text{ medicamento}}$$

01) Incorreta

02) Correto

04) Correto

08) Correto

Exercício 7

$4\ g\ NaClO \text{ —— } 1000\ mL$

$0{,}4 \cdot 10^{-3}\ g\ NaClO \text{ —— } x$

$x = 0{,}1\ mL$

Exercício 8 - Alternativa D

$5L\ sangue \text{ —— } 100\%$

$x \text{ —— } 60\%$

$x = 3L\ de\ plasma$

$4\ mg\ varfarina \text{ —— } 1L\ plasma$

$y \text{ —— } 3L\ plasma$

$y = 12\ mg\ varfarina$

$3\ mg\ varfarina \text{ —— } 1\ mL$

$12\ mg\ varfarina \text{ —— } z$

$z = 4\ mL\ solução$

Exercício 9 - Alternativa C

2 - Simples troca

1 - Análise

4 - Dupla troca

3 - Síntese

Exercício 10 - Alternativa E

Tubo A: $2HCl_{(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$

Tubo B: $2HCl_{(aq)} + Mg_{(s)} \longrightarrow MgCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$

Tubo C: $HCl_{(aq)} + Cu_{(s)} \longrightarrow$ não ocorre

Tubo D: $HCl_{(aq)} + Ag_{(s)} \longrightarrow$ não ocorre

Exercício 11

$$2HCl_{(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$$

$22,4\ L\ H_2$ —— $1\ mol$

$4,48\ L\ H_2$ —— x

$$\boxed{x = 0,2\ mol\ H_2}$$

$1\ mol\ Zn$ $\quad 65\ g\ Zn$ —— $1\ mol\ H_2$

y —— $0,2\ mol\ H_2$

$$\boxed{y = 13\ g\ Zn}$$

$20\ g$ latão —— 100%

$13\ g\ (Zn)$ —— y

$$\boxed{y = 65\%}$$

Exercício 12 - Alternativa B

$$Ca(OH)_{2(ss)} + Al_2(SO_4)_{3(ss)} \longrightarrow$$

Ca^{2+}, OH^- ✕ $Al^{3+} \longrightarrow Al(OH)_3$ ⇒ base fraca

$SO_4^{2-} \longrightarrow CaSO_4$ ⇒ sal insolúvel

$$3Ca(OH)_{2(ss)} + Al_2(SO_4)_{3(ss)} \longrightarrow 2Al(OH)_{3(ss)} + 3CaSO_{4(ss)}$$

Exercício 13

$$CaO_{(ss)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow$$

Ca^{2+}, O^{2-} ✕ $H^+ \longrightarrow H_2O$ ⇒ pouco ionizado

$SO_4^{2-} \longrightarrow CaSO_4$ ⇒ sal insolúvel

$$CaO_{(ss)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow CaSO_{4(ss)} + H_2O_{(\ell)}$$

Exercício 14

$$NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \longrightarrow NH_4Cl_{(ss)}$$

sal ⇒ cloreto de amônio

Exercício 15 - Alternativa C

$$CaCO_{3(ss)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CaCl_{2(aq)} + H_2O_{(\ell)} + CO_{2(g)}$$

Ca^{2+}, CO_3^{2-} ✕ $H^+ \longrightarrow H_2CO_3$ ⇒ produto instável

$Cl^- \longrightarrow CaCl_2$ ⇒ sal solúvel

Exercício 36

$K_2CO_{3(aq)} + 2HNO_{3(aq)} \longrightarrow 2KNO_{3(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)}$

K^+ ✕ $H^+ \longrightarrow H_2CO_3$ → produto instável

CO_3^{2-} ✕ $NO_3^- \longrightarrow KNO_3$ → sal solúvel

$K_2CO_{3(aq)} + BaCl_{2(aq)} \longrightarrow BaCO_{3(s)} + 2KCl_{(aq)}$

K^+ ✕ $Ba^{2+} \longrightarrow BaCO_3$ → sal insolúvel

CO_3^{2-} ✕ $Cl^- \longrightarrow KCl$ → sal solúvel

$KCl_{(aq)} + HNO_{3(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

K^+ ✕ $H^+ \longrightarrow HCl$ → ácido forte

Cl^- ✕ $NO_3^- \longrightarrow KNO_3$ → sal solúvel

$KCl_{(aq)} + BaCl_{2(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

K^+ ✕ $Ba^{2+} \longrightarrow BaCl_2$ → sal solúvel

Cl^- ✕ $Cl^- \longrightarrow KCl$ → sal solúvel

$K_2SO_{4(aq)} + HNO_{3(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

K^+ ✕ $H^+ \longrightarrow H_2SO_4$ → ácido forte

SO_4^{2-} ✕ $NO_3^- \longrightarrow KNO_3$ → sal solúvel

$K_2SO_{4(aq)} + BaCl_{2(aq)} \longrightarrow BaSO_{4(s)} + 2KCl_{(aq)}$

K^+ ✕ $Ba^{2+} \longrightarrow BaSO_4$ → sal insolúvel

SO_4^{2-} ✕ $Cl^- \longrightarrow KCl$ → sal solúvel